STUDI KASUS INDEPENDEN / OPERASI TRANSPORTASI

Airport *or City?*

Menilai produktivitas tarif taksi
dan waktu operasi yang belum tercatat.

NAKATA / DATA ANALYST & BUSINESS ANALYST

15,17 juta	4 bulan	3 rute
catatan perjalanan sumber	Januari-April 2025	bandara dan dalam kota

TEMUAN YANG MENGARAHKAN KEPUTUSAN

LaGuardia unggul per jam terisi.
Asumsi waktu kosong dapat mengubah urutannya.

Python / SQL / DuckDB / validasi waktu / skenario operasional

JELAJAHI BUKTINYA

nakata-airport-or-city.vercel.app

Dashboard interaktif, memo eksekutif, dan paket analisis dapat dibuka melalui tautan atau QR.

01 / PERTANYAAN, METRIK, KEPUTUSAN

Tarif besar belum menjawab penggunaan waktu.

Pemangku kepentingan: manajer operasi armada taksi hipotetis yang mengevaluasi penempatan kendaraan.

Komponen	Ruang lingkup
Keputusan	Apakah strategi menunggu penumpang di bandara layak diuji lebih lanjut?
Pembanding	JFK ke Manhattan; LaGuardia ke Manhattan; Manhattan ke Manhattan.
Periode	Januari-Maret membentuk perbandingan awal; April memeriksa persistensi urutan.
Keluaran	Perbandingan terverifikasi, dashboard skenario, dan rencana pengukuran sebelum pilot.

METRIK UTAMA

Tarif dasar per jam terisi

```
60 x SUM(fare_amount) / SUM(duration_minutes)
```

Pembilang memakai tarif dasar, tanpa tip, tol, pajak, atau biaya tambahan. Penyebut memakai waktu pickup sampai drop-off. Waktu antre, idle, dan perjalanan kosong belum tercakup.

MENGAPA MENJUMLAHKAN DAHULU?

Dua perjalanan masing-masing bertarif USD 20 membutuhkan 10 dan 50 menit. Totalnya USD 40 selama satu jam, sehingga hasilnya **USD 40/jam**. Rata-rata rasio per perjalanan menghasilkan USD 72/jam dan memberi bobot berlebihan pada perjalanan pendek.

Definisi dibekukan sebelum pembandingan. Tarif per jam terisi mengukur produktivitas perjalanan; pendapatan bersih memerlukan seluruh waktu bertugas dan biaya operasi.

02 / SUMBER DAN ALUR DATA

Jejak data yang dapat diperiksa.

Sumber resmi NYC TLC Yellow Taxi dan referensi zona. Satu baris sumber mewakili satu perjalanan yang dilaporkan.

Berkas sumber	Baris perjalanan
yellow_tripdata_2025-01.parquet	3.475.226
yellow_tripdata_2025-02.parquet	3.577.543
yellow_tripdata_2025-03.parquet	4.145.257
yellow_tripdata_2025-04.parquet	3.970.553

POPULASI MENYEMPIT SECARA EKSPLISIT



Pengecualian pertama yang gagal	Baris
Di luar pembayaran kartu/tunai	3.448.522
Di luar kode tarif 1/2	333.102
Tanggal transisi DST, 9 Maret 2025	82.063
Aturan bulan, durasi, jarak, tarif, atau zona lainnya	260.159

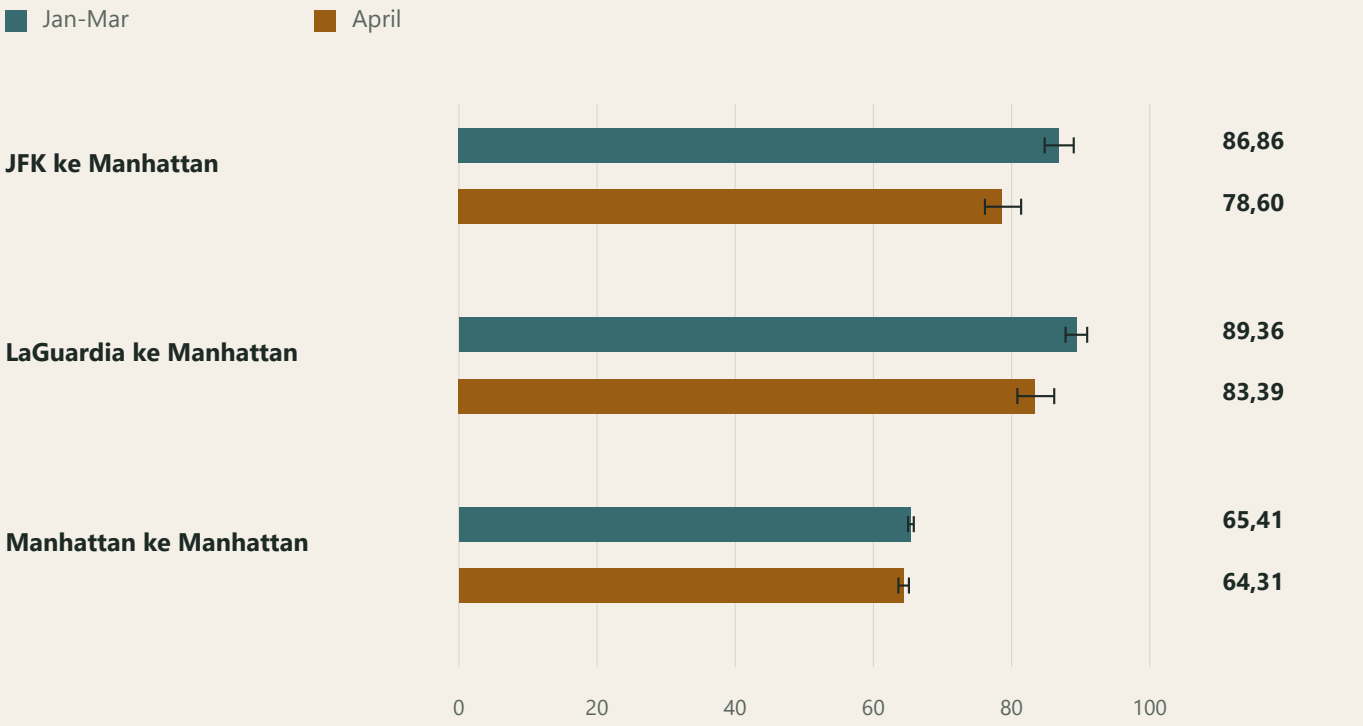
Setiap baris dihitung pada aturan pertama yang gagal, sehingga pengecualian dan baris layak kembali ke total sumber. Pengecualian mempersempit studi; tidak semua baris yang dikeluarkan adalah kesalahan.

SHA-256 sumber, jumlah baris, dan URL tersimpan pada manifest. Kunci zona diperiksa agar join tidak menggandakan perjalanan. CSV lokal lengkap tersedia dalam 17 bagian; analisis memakai Parquet resmi.

03 / PERIKSA BULAN BERIKUTNYA

Urutan bertahan pada April.

Tarif dasar per jam terisi, USD. Januari-Maret dan April dihitung terpisah; interval menunjukkan variasi antarhari.



Interval persentil 95% dari 2.000 bootstrap hari kalender berpasangan. Seluruh rute menggunakan pilihan hari yang sama. Ketergantungan antarhari dan perbedaan pengemudi yang tidak terukur tetap menjadi batas analisis.

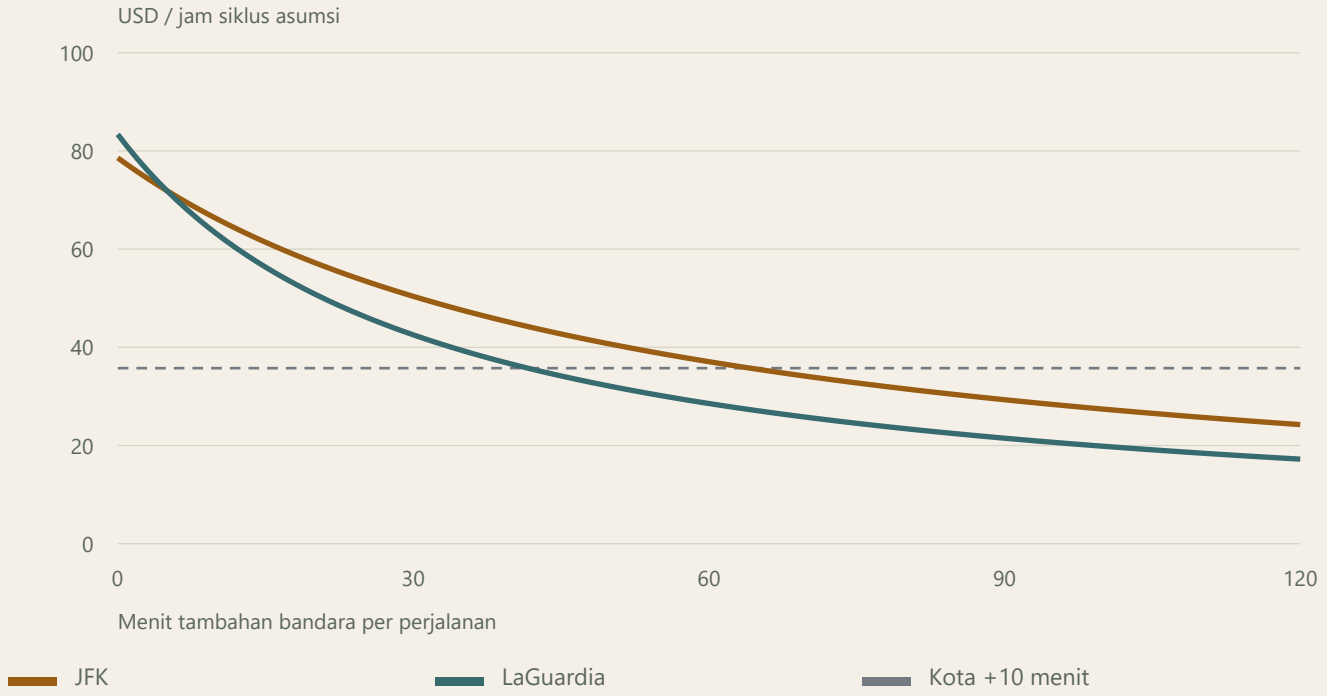
April	Perjalanan	Tarif/trip (USD)	Menit/trip	USD/jam terisi
JFK ke Manhattan	75.303	70,17	53,56	78,60
LaGuardia ke Manhattan	71.029	43,41	31,24	83,39
Manhattan ke Manhattan	2.531.836	13,42	12,53	64,31

Interpretasi: LaGuardia berada 29,7% di atas kota pada metrik waktu terisi. JFK memiliki tarif per perjalanan lebih besar, tetapi durasinya lebih panjang. Perbandingan historis ini belum mengukur dampak mengirim lebih banyak taksi ke bandara.

04 / NYATAKAN ASUMSI YANG HILANG

Waktu kosong dapat membalik urutan bandara.

Skenario April: waktu tambahan kota ditahan 10 menit per perjalanan; ubah asumsi waktu tambahan bandara dari 0 sampai 120 menit.



Asumsi tambahan	Rute	USD/jam siklus
30 menit	JFK ke Manhattan	50,38
30 menit	LaGuardia ke Manhattan	42,54
10 menit	Manhattan ke Manhattan	35,76

Dengan kota +10 menit, ambang tambahan bandara yang menyamai kota adalah **41,61 menit untuk LaGuardia** dan **64,17 menit untuk JFK** per perjalanan.

Menit tambahan adalah asumsi; bukan antrean yang diobservasi. Skenario menahan komposisi tarif dan durasi tetap serta belum memasukkan biaya. Filter sensitivitas yang lebih longgar mempertahankan urutan produktivitas terisi.

05 / IMPLEMENTASI YANG BISA DITELUSURI

Dari sumber ke keputusan.

Python mengatur proses; DuckDB menjalankan SQL; agregat yang sama dipakai oleh notebook, dashboard, dan dokumen keputusan.

01 / Sumber

Parquet + zona
manifest SHA-256

02 / Mart SQL

join + kelayakan
periode + rute

03 / Agregat

tarif + durasi
bootstrap + skenario

04 / Output

notebook + PDF
dashboard interaktif

QUERY INTI / SQL/02_BUSINESS_QUESTIONS.SQL

```
SELECT period, route,
       COUNT(*) AS trips,
       SUM(fare_amount) AS fare_usd,
       SUM(duration_minutes) AS occupied_minutes,
       60 * SUM(fare_amount) / SUM(duration_minutes)
           AS fare_per_occupied_hour
FROM comparison_trips
GROUP BY period, route
ORDER BY period, fare_per_occupied_hour DESC;
```

Bukti implementasi	Yang diperiksa
9 pemeriksaan kualitas	Jumlah sumber, kunci zona unik, rekonsiliasi pengecualian, rute/hari, dan kohort sensitivitas.
11 uji analitis	Rasio jumlah, skenario, batas bulan, DST, join, retensi tanda tangan berulang, dan lingkup tarif/pembayaran.
Notebook dengan keluaran	Enam sel kode dijalankan dan keluarannya disimpan; angka utama ditautkan ke agregat proyek.

Jejak verifikasi awal: 14 Oktober 2026; notebook Indonesia dan CSV: 15 Oktober 2026. Angka dan status diambil dari keluaran tersimpan. Tidak ada deduplikasi tanpa ID perjalanan yang stabil.

06 / REKOMENDASI DAN BATAS BUKTI

Ukur siklus penuh. Lalu uji prioritas operasi.

Usulan untuk pemilik operasi: pengukuran bertahap, metrik yang dibekukan, dan keputusan perluasan yang ditentukan sebelum hasil dilihat.

01

Lengkapi waktu dan biaya

Catat mulai/akhir shift, antre, idle, perjalanan kosong, pickup/drop-off, tarif, dan biaya. Definisikan jam bertugas serta aturan log yang hilang.

02

Bandingkan kelompok yang sepadan

Acak pada tingkat pengemudi; seluruh shift tetap mengikuti kelompok awal. Seimbangkan pola jam kerja dan produktivitas baseline. Analisis mengikuti penugasan awal.

03

Tetapkan ukuran keberhasilan

Utama: total tarif dasar / total jam bertugas. Tentukan manfaat minimum, kebutuhan sampel, biaya, kualitas layanan, keselamatan, dan aturan penghentian.

GERBANG KEPUTUSAN

Perluas	Jangan perluas / hentikan	Belum konklusif
Manfaat memenuhi ambang yang disepakati dan pembatas biaya/layanan lolos.	Kerugian atau pelanggaran batas keselamatan/layanan memenuhi aturan penghentian.	Interval masih mencakup manfaat yang terlalu kecil dan manfaat yang layak.

BATAS YANG MENENTUKAN CARA MEMAKAI HASIL

Data tidak mengukur waktu antre dan shift lengkap, biaya pengemudi, atau efek kausal penempatan. Pemilihan rute dan ketergantungan antarhari tetap mungkin. Satu bulan validasi belum mewakili semua musim atau operasi transportasi Indonesia.

Status: rancangan pengukuran dan pilot. Belum ada implementasi operasional, peningkatan laba, atau penghematan yang diukur dalam proyek ini.

07 / TELUSURI PROYEK

Buka analisisnya. Periksa keputusan di baliknya.

Karya portofolio independen berbasis data publik. Tautan berikut aktif di dalam PDF agar pembaca dapat menelusuri hasil dan sumber.

Dashboard interaktif / buka tautan

Pilih periode, ubah asumsi waktu, dan periksa pola jam pickup.

Memo eksekutif / buka tautan

Ringkasan keputusan dan bukti dalam bahasa Inggris.

Paket analisis / buka tautan

SQL, Python, notebook, metode, metadata sumber, dan hasil agregat. Data mentah diunduh terpisah.

KOMPETENSI YANG DITUNJUKKAN

Kompetensi	Bukti dalam studi
Analisis bisnis	Satu pertanyaan keputusan, metrik dan penyebut yang eksplisit, serta rancangan pilot.
SQL dan pemodelan data	Join zona dua peran, aturan kelayakan, agregasi, dan pemisahan periode.
Penalaran statistik	Rasio jumlah, bootstrap harian berpasangan, validasi waktu, dan sensitivitas.
Komunikasi analisis	Visual, asumsi yang dapat diubah, dokumentasi, dan batas interpretasi.

SUMBER PRIMER

NYC TLC / Yellow Taxi Trip Records

Yellow Taxi Data Dictionary / 18 Maret 2025

Ketentuan NYC Open Data

Sumber periode Januari-April 2025; unduhan dipatok dengan SHA-256 pada manifest proyek. NYC TLC tidak menjamin seluruh catatan. Tidak ada afiliasi atau dukungan resmi NYC TLC yang dinyatakan. Lisensi kode proyek dan ketentuan data sumber dijelaskan dalam paket analisis.